2025年广西高中学生化学竞赛试题

注意事项：

1．竞赛时间2025年4月26日上午，共2小时。迟到30分钟者不得进考场，开始考试后1小时内不得离场。竞赛结束时间到，考生把试卷和答题卡（背面朝上）放在桌面上，待监考老师收齐答题卡后，考生立即起立撤离考场。

2．答卷前，考生务必①将考生自己的条形码粘贴在规定的位置；②用黑色字迹的钢笔或者签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卡的指定位置，如写在其他地方者，该答题卡当废卡处理。

3．请使用2B铅笔在答题卡的相应的选择项上涂划。不按要求涂划的答案无效。

4．草稿纸在答题卷袋内，不得自行带任何其他纸张进入考场。

5．允许参赛学生使用非编程计算器以及直尺等文具。

可能用到的元素相对原子量如下：

H	Be	C	N	O	Na	Si	K	Ca	Cu	Br	I
1.0	9.0	12.0	14.0	16.0	23.0	28.0	39.00	40.0	64.0	80.0	127.0

$R=0.0821 atm\cdot dm^3\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}=8.31\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$；温度 $T(K)=273+t(°C)$；$1\ F=9.65\times10^4\ C\cdot mol^{-1}$。

一、单项选择题（共40小题，题号1～40，每题2分，每小题仅有一个正确答案，错选或多选不得分）。

1．氢氟酸可以溶蚀石英玻璃，反应方程式为：$SiO_2+4HF=SiF_4\uparrow+2H_2O$，设 N_A 为阿伏伽德罗常数的值，下列说法正确的是（　　）

A．每60 g SiO_2 中含 $2\ N_A$ 个 Si-O 键

B．1mol H_2O 含有孤电子对数为 $2\ N_A$

C．标准状况下，22.4L HF 中所含质子数为 $10\ N_A$

D．0.1mol/L 的氢氟酸中含 H^+ 数小于 $0.1\ N_A$

2．解释下列事实的方程式正确的是（　　）

A．滴有酚酞的 Na_2CO_3 溶液中加入盐酸滴定，溶液由红色变至近无色：$CO_3^{2-}+H^+=HCO_3^-$

B．向含有硝酸银的氯化银悬浊液中加入适量 KBr 溶液，证明 AgBr 比 AgCl 更难溶：

$AgCl(s)+Br^-(aq)\rightleftharpoons AgBr(s)+Cl^-(aq)$

C．$Fe_2(SO_4)_3$ 溶液和过量 H_2S 反应的离子方程式为：$2Fe^{3+}+3H_2S=2FeS\downarrow+6H^++S\downarrow$

D．同浓度同体积 NH_4HSO_4 溶液与 NaOH 溶液混合：$NH_4^++OH^-=NH_3\cdot H_2O$

3．常温下，下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是（　　）

A．$\lg\frac{c(H^+)}{c(OH^-)}=0$ 的溶液中：Fe^{3+}、Mg^{2+}、SO_4^{2-}、Cl^-

B．与 Al 反应能放出 H_2 的溶液中：K^+、Na^+、SO_4^{2-}、NO_3^-

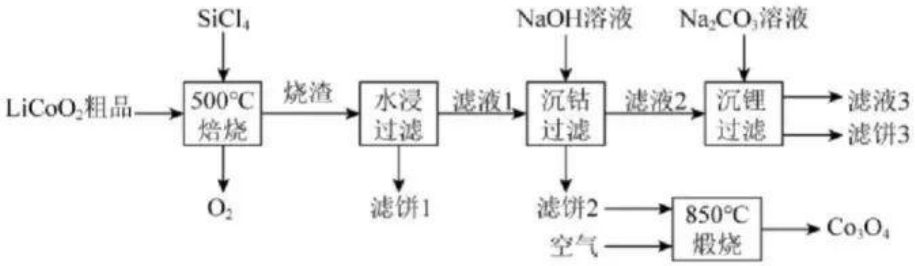
C．$\frac{K_w}{c(H^+)}=1\times10^{-13}\ mol\cdot L^{-1}$ 的溶液中：Ca^{2+}、NH_4^+、NO_3^-、Cl^-

D．水电离出的 $c(H^+)=1\times10^{-12}\ mol\cdot L^{-1}$ 的溶液中：K^+、Na^+、$S_2O_3^{2-}$、$[Al(OH)_4]^-$

4．下列配位离子中允许发生 d-d 跃迁的是（　　）

A．$Cu(NH_3)_4^{2+}$　　B．$Zn(CN)_4^{2-}$　　C．$Fe(H_2O)_6^{3+}$　　D．$AlCl_4^-$

5．利用 $SiCl_4$ 对废弃的锂电池正极材料 $LiCoO_2$ 进行氯化处理以回收 Li、Co 等金属，工艺路线如下：



下列说法不正确的是（　　）

A．Co 位于元素周期表第四周期第 VIII 族

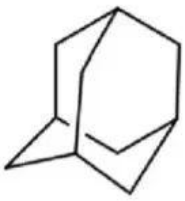
B．烧渣的成分是 LiCl、$CoCl_2$、SiO_2 的混合物，“500℃焙烧”过程发生的反应为：

$4LiCoO_2+3SiCl_4 \xlongequal{500℃} 4LiCl+4CoCl_2+3SiO_2+O_2\uparrow$

C．鉴别洗净的“滤饼 3”和固体 Na_2CO_3 常用的方法是焰色试验

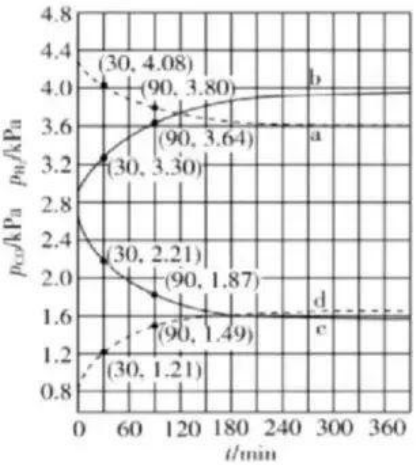
D．沉锂时加入的 Na_2CO_3 溶液可换成 Na_2SO_4 溶液

6．金刚烷（$C_{10}H_{16}$）分子结构具有高度对称性，如图所示，六亚甲基四胺分子结构与其相似。则一氯一溴金刚烷（$C_{10}H_{14}ClBr$）和一氯一溴六亚甲基四胺（$C_6H_{10}N_4ClBr$）的同分异构体数目（考虑立体异构体）分别是（　　）



A．8 种　5 种　　B．12 种　7 种　　C．20 种　11 种　　D．22 种　13 种

7．水煤气变化【$CO(g)+H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g)+H_2(g)$ △H<0，721℃时 K=1.31】是重要的化工过程，主要用于合成氨、制氢以及合成气加工等工业领域。Shoichi 研究了 467℃、489℃时水煤气变换中 CO 和 H_2 分压随时间变化关系（如图所示），催化剂为氧化铁，实验初始时体系中的 $p(H_2O)$和 $p(CO)$相等、$p(CO_2)$和 $p(H_2)$相等。下列说法错误的是（　　）



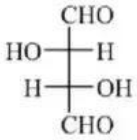
A．曲线 bc 分别代表 489℃时氢气和一氧化碳分压随时间变化的曲线

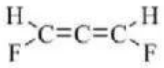
B．催化剂氧化铁能有效降低反应的活化能，加快化学反应速率

C．适当降低温度可以增大反应的平衡转化率

D．曲线 a 的反应在 30min～90min 内的平均速率约为 0.0047 $kPa\cdot min^{-1}$

8．下列化合物不存在对映异构体的有（　　）

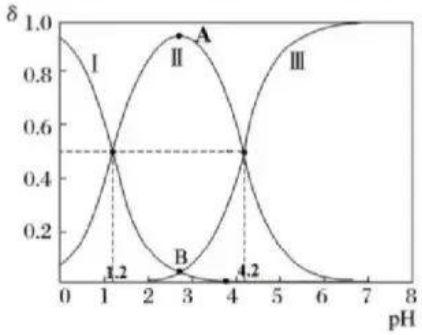
A. 

B. 

C.

D.

9．常温下，已知 2 L H_2A 溶液中 $c(H_2A)+c(HA^-)+c(A^{2-})=0.1\ mol\cdot L^{-1}$，加固体 NaOH 调节溶液的 pH，使溶液中 H_2A、HA^-、A^{2-}的分布分数如下图所示，A 点为曲线II最高点。下列说法不正确的是（　　）



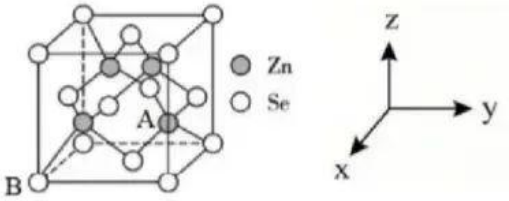
A．曲线III表示 $c(A^{2-})$随 pH 的变化

B．$HA^- + H_2O \rightleftharpoons H_2A + OH^-$的平衡常数 $K=10^{-12.8}$

C．当加入 NaOH 的物质的量为 0.2 mol 时，$\delta(HA^-)$在曲线II上 A 点的左边

D．$c^2(HA^-) > c(H_2A)\cdot c(A^{2-})$

10. 硒化锌是一种重要的半导体材料，其晶胞结构如图所示，若该晶胞密度为ρ $g\cdot cm^{-3}$，硒化锌的摩尔质量为 M $g\cdot mol^{-1}$，N_A代表阿伏伽德罗常数的值，下列说法错误的是（　　）



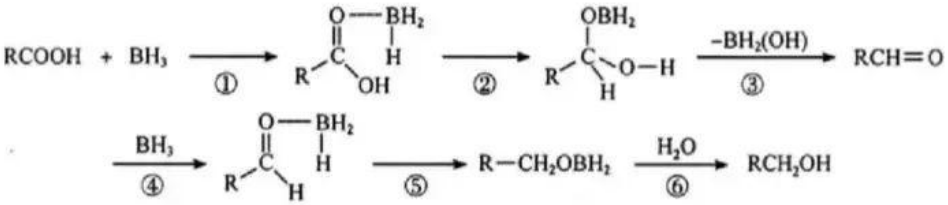
A．该晶胞中硒原子的配位数为 4

B．A 点原子的原子坐标为（0.25，0.75，0.25）

C．晶胞参数 a 为 $\sqrt[3]{\dfrac{4M}{N_A\cdot\rho}}$ pm

D．在 ZnSe 体对角线的一维空间上出现“ ”的排布规律

11．利用硼烷独特温和的化学选择性可还原羧酸，其机理如下：



下列说法错误的是（　　）

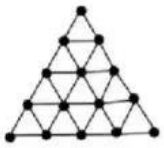
A．过程①的进行与硼原子未达到 8 电子稳定结构有关

B．整个过程中硼的杂化方式不发生改变

C．过程③的反应类型为消去反应

D．根据上述机理预测硼烷还可还原酯基

12. 如图是正四面体的原子簇 Au_n 一个三角面图，根据该图确定 Au_n 中的 n 数值为（　　）

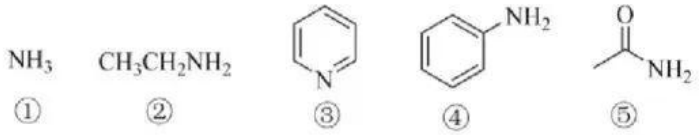


A．23　　B．35　　C．46　　D．20

13．下列实验操作及现象与对应结论匹配的是（　　）

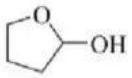
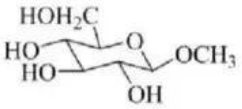
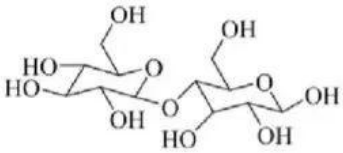
选项	实验操作及现象	结论
A	乙醇与浓硫酸共热至 170℃，将产生的气体通入溴水中，溴水褪色	反应生成的气体为乙烯
B	麦芽糖与稀硫酸共热后，加氢氧化钠溶液调至碱性，再加入新制的氢氧化铜悬浊液并加热，有砖红色沉淀生成	麦芽糖已发生水解
C	将 $Na[Al(OH)_4]$溶液与 $NaHCO_3$ 溶液混合生成白色沉淀	$[Al(OH)_4]^-$与 HCO_3^-水解相互促进
D	向硫酸四氨合铜溶液中加入无水乙醇，并用玻璃棒摩擦试管壁，有深蓝色晶体析出	乙醇极性小，降低了硫酸四氨合铜的溶解度

14．下列化合物中氮原子碱性由强到弱的顺序是（　　）

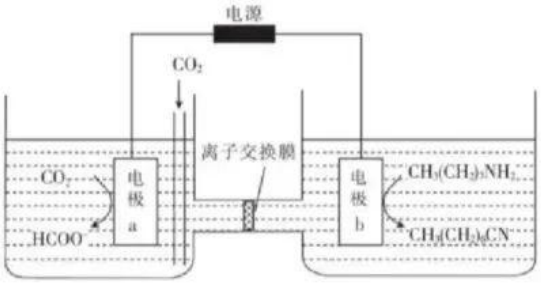


A．②①④③⑤　　B．①②③⑤④　　C．②①③④⑤　　D．③①②④⑤

15．下列化合物中，不能发生银镜反应的是（　　）

A．CH_3CHO　　B．  　　C．  　　D． 

16．我国科学家发明了一种两电极体系高选择性合成甲酸盐和辛腈$[CH_3(CH_2)_6CN]$的方法，装置如下图所示，下列有关说法正确的是（　　）



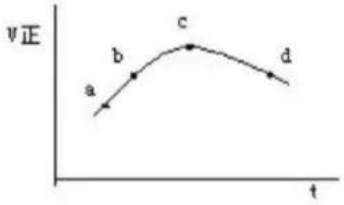
A．当有 1 mol 辛腈生成，两池质量改变量差值为 48 g。

B．左半池的电极反应式为 $CO_2+4e^-+2H_2O=HCOO^-+3OH^-$

C．离子交换膜为阳离子交换膜

D．电极 a 与电源正极相连

17．向绝热恒容密闭容器中通入 SO_2 和 NO_2，一定条件下使反应 $SO_2(g)+NO_2(g) \rightleftharpoons SO_3(g)+NO(g)$ 达到平衡，在此过程中正反应速率随时间变化的曲线如图所示。由图得出的结论正确的是（　　）



A．反应在 c 点达到平衡状态

B．从 a 点到 d 点逆反应速率一直加快

C．反应物的总能量低于生成物的总能量

D．SO_2 的浓度：a 点小于 b 点

18．X、Y、Z、W 四种短周期主族元素，原子序数依次增大。X、Y 与 Z 位于同一周期，且只有 X、Y 元素相邻。基态 X 的 s 能级电子数量是 p 能级的两倍，W 原子在同周期中原子半径最大。下列说法不正确的是（　　）

A．第一电离能：Y>Z>X

B．电负性：Z>Y>X>W

C．Z、W 原子形成稀有气体电子构型的简单离子的半径：W<Z

D．W_2X_2 与水反应生成产物之一是非极性分子

19．碘量法可以测定空气中二氧化硫 SO_2 的浓度，具体步骤如下：

①称取 0.8200 g KIO_3，溶于适量水中，定量转移至 250 mL 容量瓶中，定容得到 KIO_3 标准溶液。

②移取上述 KIO_3 标准溶液 25.00 mL，置于 250 mL 碘量瓶中，加入 70 mL 蒸馏水，1.0 g KI，振荡至完全溶解后，再加入 1 $mol\cdot L^{-1}$HCl 溶液 10. 0 mL，盖好瓶塞，混匀。暗处放置 5min 后，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至终点，用去 24.25 mL。

③称取 40.0 g KI，12.7 g I_2，用水溶解后稀释至约 1000 mL，加入数滴盐酸，储存于棕色瓶中得到碘储备液。移取该碘储备液 25.00 mL，用上述 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至终点，用去 26.53 mL。移取 25.00 mL 碘储备液稀释到 250.00 mL，为碘标准溶液。

④将采集到的含 SO_2 的气体 V L 溶解后转入碘量瓶中，用碘标准溶液滴定至终点，消耗体积为 V_1(mL)。依据上述信息，下列说法正确的是（　　）

A．用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定之前，应先向锥形瓶中加入淀粉指示剂

B．$Na_2S_2O_3$ 滴定的离子方程式为：$S_2O_3^{2-}+4I_2+10OH^-=8I^-+2SO_4^{2-}+5H_2O$

C．碘标准溶液的物质的量浓度为 0.004030 $mol\cdot L^{-1}$

D．SO_2 分子的构型与碘标准溶液中的 I_3^- 的构型不同

20．植物提取物阿魏萜宁具有抗菌活性，其结构简式如图所示。下列关于阿魏萜宁的说法错误的是（　　）

参考答案

一、单项选择题（共40小题，题号1～40，每题2分，每小题仅有一个正确答案，错选或多选不得分）。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	A	D	C	A	D	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	B	D	C	C	A	B	A	D	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	D	B	D	B	D	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	A	B	D	C	D	C	D	B	C

二、单项选择题（共20小题，题号41～60，每题2分，每小题有一个到两个正确答案。若有两个答案者，只选一个选项且正确，得1分，多选或错选不得分）。

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	BC	AB	BC	AB	BD	AC	BD	AC	CD
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	C	AB	CD	D	BD	AD	C	AD	BD